多媒體技術與應用

個人報告

Project 3

組別：2

班級、姓名與學號：

電資二 113820032 曾靖諺

日期：2026.04.14

1. 實作方法流程

利用 MediaPipe 提取臉部特徵，計算嘴巴的寬高比（mouth_ratio）與嘴角高度（corner_avg）來判定微笑。

新增 apply_sketch_filter 函式替代原本的彩虹濾鏡，實作素描濾鏡。先產生負片使用高斯模糊並實作 sketch-divide 進行邊緣偵測，利用 alpha = Min(Max(intensity, 0.0), 1.0)，將 intensity 限制在 0.0～1.0 之間，融合 intensity 比例的素描圖 +(1-intensity) 比例的原圖，intensity 越高素描感越重。

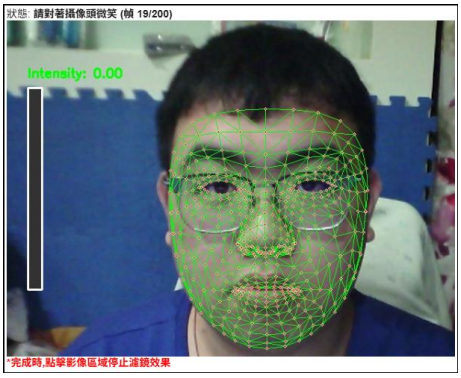
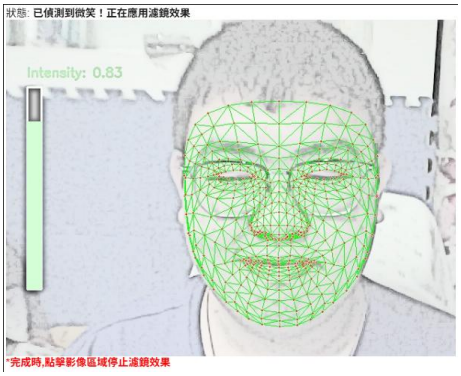
重新設計微笑強度 smile_intensity 公式，改為 smile_intensity = $\mathrm{Min}(Max(\frac{mouth_ratio - smile_threshold_ratio}{smile_threshold_ratio}, 0.0), 1.0)$，確保 smile_intensity 會有效影響濾鏡強度。

我新增 prev_intensity 紀錄上一幀的強度，以這幀的權重 0.2+上一幀的權重 0.8 進行加總為此次的濾鏡強度，平滑濾鏡強度的改變。

2. 使用濾鏡之參數值與引用之函數

我將彩虹率竟改為使用素描濾鏡，我定義為 apply_sketch_filter 函式，利用 cv2.bitwise_not 產生負片並用 cv2.GaussianBlur 以21×21的 kernal 大小進行平滑，sketch = cv2.divide(gray, 255 - blur, scale=256)後 sketch_bgr = cv2.cvtColor(sketch, cv2.COLOR_GRAY2BGR)，作為素描的圖片，最後利用 cv2.addWeighted 將原圖與素描圖根據 intensity 作為素描圖權重、1-intensity 作為原圖權重進行融合。

執行效果：

沒有微笑，沒有濾鏡	有微笑，濾鏡顯示
	

3. 遇到困難及解決方法

(1) 微笑強度無法有效改變濾鏡強度

原本投影片的做法利用 is_smiling 管理是否微笑，限制必須要嘴巴寬高比 mouth_ratio > smile_threshold_ratio 嘴巴寬高比閾值、兩個嘴角高度平均值

corner_avg < smile_corner_threshold 嘴角高度閾值且嘴巴弧度 mouth_curve < -0.01 才會是 True。其中 mouth_ratio > smile_threshold_ratio 與原本的 $\text{smile_intensity} = \text{Min}(\frac{mouth_ratio-3.5}{smile_threshold_ratio-3.5}, 1.5)$就是最主要的問題。

因為必須滿足 is_smiling 為 True 才會開啟濾鏡，因此當濾鏡開啟時 mouth_ratio 一定大於 smile_threshold_ratio，套入原有公式會導致當剛好滿足或大於這條件時，smile_intensity 一定是 1.0 以上，這樣微笑強度改變濾鏡強度的目的就無法達成，因為只要一開就一定是 1.0 以上。

我為了解決這個問題，因此將原有的 smile_intensity 公式改為 $\text{smile_intensity} = \text{Min}(Max(\frac{mouth_ratio-smile_threshold_ratio}{smile_threshold_ratio}, 0.0), 1.0)$，這樣當 mouth_ratio > smile_threshold_ratio 後，才會開始由 0.0 ~ 1.0 之間移動，因此這效果在 mouth_ratio = smile_threshold_ratio 到 2 倍 smile_threshold_ratio 之間會逐漸增強濾鏡強度，達到原有的目的。

(2) 濾鏡強度不斷閃爍

intensity 快速變化會導致濾鏡強度跳來跳去，不斷切換不同強度的加權出的素描效果，畫面有很明顯的撕裂感。

我新增 prev_intensity 紀錄上一幀的強度，並利用公式 $\text{current_smile_intensity} = 0.2\text{smile_intensity} + 0.8\text{prev_intensity}$，改以 current_smile_intensity 作為濾鏡強度，這幀權重 0.2+上一幀權重 0.8 進行加總為此次的濾鏡強度，平滑濾鏡強度的改變。

(3) 濾鏡結束停頓過久

微笑計時器無上限，停止微笑的時候計數器一幀只會降低 1，導致已經沒有微笑了，濾鏡還會持續很長一段時間有濾淨效果。

我將原本微笑時（is_smiling 為 True）會增加的$\text{smile_counter} = \text{smile_counter} + 1$ 公式改為 $\text{smile_counter} = \text{Min}(\text{smile_counter} + 1, \text{smile_threshold})$將計數器限制在小於等於 smile_threshold。

由此，停止微笑後每一幀會將 smile_counter-1，至多只會停留 smile_threshold 幀，smile_threshold 定為 3，因此停止微笑後滯留的時間肉眼難以辨識，同時 smile_threshold 定為 3 也避免了臉部微小差異造成濾鏡頻繁開關的問題。

4. 本次專案中個人所學

過去的學習多停留在呼叫 API 並取得結果，但在本次專案中我理解到了複雜的系統設計的困難，我在測試濾鏡效果時因為時長過久，才發現到原有的微小計時器沒有設計上限，可能導致微笑停了但濾鏡還會持續很長一段的時間。這讓我理解到一個系統的設計需要通過多輪測試，同時也明白要設計出良好的軟體，需要通過嚴格界定邊界確保效果，避免無上限的增加計數。

同時，通過實際測試後，我發現到設計演算法時也應該盡量要避免過度耦合的問題，因為我在修改初期常常直接寫入數字，並沒有嚴格遵守物件導向的設計理念，導致改了 A 就壞了 B。

除了上述兩個實作上學到的設計理念，最重要的是學習到 MediaPipe 提取臉部特徵的運作方式，通過本次專案我更理解了上課所介紹的辨識方式，我學會了如何從 MediaPipe FaceMesh 輸出的臉部特徵點中擷取嘴巴的表情，學會到如何將一個抽象的人臉轉換為可以被量化的每一個點，並通過不同的點設計出辨識微笑的演算法。